

基于 RISC-V 微控制器的气垫船控制系统设计与实现

顾云豪

2026 年 1 月 7 日

目录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	3
1.3 本文的主要工作	4
第2章 系统硬件设计	5
2.1 硬件总体设计	5
2.2 主控制器电路设计	5
2.2.1 微控制器介绍	5
2.2.2 微控制器最小系统电路	6
2.3 摄像头模块	7
2.4 惯性运算单元电路	8
2.5 屏幕显示模块	9
2.6 电压采集电路	10
2.7 直流有刷电路	11
2.8 电源管理电路	14
第3章 系统软件设计	15
3.1 软件总体设计	15
3.2 软件流程设计	16
3.3 电机控制任务	17
3.3.1 PID算法	17
3.3.2 行进电机控制	18
3.3.3 横向电机控制	18
3.4 数据采集任务	19
3.4.1 加权滑动平均滤波	19
3.4.2 ADC 数据处理	19
3.4.3 卡尔曼滤波函数	20
3.4.4 惯性运算单元数据处理	23
3.5 屏幕渲染任务	24
第4章 系统安装调试	26
4.1 主控模块 PCB 安装	26

4.2	有刷驱动 PCB 安装	26
4.3	气垫船结构安装	27
A	主控制器硬件原理图	29
B	电子调速器硬件原理图	30

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着新一轮科技革命与产业变革的深入发展，以人工智能、机器人技术为代表的智能系统正以前所未有的速度改变着社会生产方式与人类生活方式。智能移动机器人作为人工智能在物理世界中的“具身”体现，已成为衡量一个国家科技创新与高端制造水平的关键标志之一。其不仅广泛应用于智能物流、智能制造、智能服务等民用领域，更在极地科考、特殊环境作业等国家战略需求场景中扮演着不可替代的角色。产业研究报告指出，具身智能复合机器人市场正经历快速增长，预计到2030年将形成百亿级市场规模，其核心驱动力在于对机器人在复杂、非结构化环境中“感知-决策-执行”一体化自主能力的迫切需求[1]。这一发展趋势对移动平台的运动能力、环境适应性与自主智能水平提出了更高要求，推动了移动机构与控制理论的创新。

在众多移动平台中，气垫式移动平台凭借其独特的工作原理展现出卓越的环境适应性与机动性。与传统轮式、履带式或腿足式平台不同，气垫平台通过风机持续向柔性围裙与地/水面之间注入空气，形成高压气垫，从而将平台主体托起，实现低摩擦、两栖式的滑行移动。这一特性使其能够胜任沙滩、沼泽、冰面等传统车辆难以通过的复杂地形，在极地运输、应急救援、特种巡检等领域具有广阔的应用前景。然而，这种特殊的移动方式也带来了公认的、严峻的控制挑战。气垫平台是一个典型的非线性、强耦合、多变量动态系统，其悬浮高度、姿态稳定与水平运动三者相互影响，对扰动（如地面不平、负载变化）极为敏感。现有的研究普遍指出，气垫船在航行中存在固有的操纵性差、稳定性与安全性不足的问题。因此，如何设计高性能、高鲁棒性的控制系统，以实现气垫平台在复杂环境下的稳定悬浮与精确轨迹跟踪，是机器人运动控制领域一个持续的研究热点与难点[2]。

实现上述复杂控制任务的核心在于嵌入式控制系统的硬件架构与软件算法。当前，主流的嵌入式微控制器（MCU）市场长期由基于ARM架构的产品主导。然而，以RISC-V为代表的开放、精简指令集架构（ISA）正以其开源、模块化、可定制化的特性，在全球范围内引发新一轮的创新浪潮，被视为打破技术垄断、实现芯片自主可控的关键路径[3]。RISC-V架构在嵌入式领域，特别是在需要实时性、可靠性与能效比的控制场景中的广泛应用潜力，已成为学界与产业界的共识。沁恒微电子推出的CH32V307系列MCU，搭载了高性能的青稞V4F RISC-V内核，并集成了丰富的外设资源，为先进控制算法的实现提供了坚实的硬件基础。目前，将RISC-V架构MCU应用于如气垫平台这类复杂被控对象的实时控制研究尚处于起步阶段，其工程实现的可行性与性能边界有待深入的探索与验证。

全国大学生智能汽车竞赛作为国内高校最具影响力的工程实践类赛事之一，其“气垫组”赛题的设计，恰好精准地融合了上述两大前沿方向：即探索新型移动平台（气垫船）的控制方法，并鼓励采用创新计算架构（RISC-V）作为核心控制器。该赛题为理论研究和工程实现之间搭建了绝佳的桥梁。

本研究以智能汽车竞赛为背景，旨在设计与实现一套基于CH32V307 RISC-V微控制器的气垫船智能控制系统，其核心意义在于完成了一次融合前沿硬件架构与复杂控制对象的跨维度工程验证。研究将新兴的、开放的RISC-V指令集架构从理论潜力推向严峻的实时控制实践场，通过在气垫船这一典型非线性、强耦合的动态系统上实现稳定悬浮与精确循迹，实证了以CH32V307为代表的国产RISC-V MCU具备处理多传感器融合、执行复杂控制算法的可靠能力，为打破传统架构垄断、推动自主可控芯片生态在高端嵌入式控制领域落地提供了关键性的应用案例与性能数据支撑。与此同时，研究直面气垫平台固有的操纵性差、稳定性弱的核心挑战，所构建的从感知、决策到执行的完整技术闭环，不仅为特定赛事提供了高性能解决方案，其集成化的控制方案与工程实现经验，更可为未来面向特种环境（如浅滩、冰面、平滑展厅）的轻型化、智能化两栖移动机器人研发，提供直接的技术原型与经过实践检验的算法模块，从而在推动智能移动平台形态创新的同时，探索了开放计算架构赋能实体装备自主化的可行路径。

1.2 国内外研究现状

自20世纪中叶，气垫船凭借其独特的空气动力学原理，在军事、救援与特种运输领域展现了巨大潜力。进入二十一世纪，伴随微电子与人工智能技术的突破，研究的焦点从大型载具转向小型化、智能化的自主控制平台，使其成为机器人学与嵌入式系统领域理想的验证载体。同时，全球半导体产业格局的演变催生了以RISC-V为代表的开放指令集生态，为嵌入式开发提供了高性能、可定制的硬件基础。在此背景下，本研究聚焦于将前沿的RISC-V微控制器应用于气垫船智能车这一具体工程场景，旨在探索一种高效、低成本的集成化控制解决方案，以应对复杂环境下的实时控制挑战。因此，梳理气垫船智能控制技术与RISC-V嵌入式应用这两个交叉领域的国内外进展，对本研究的定位与创新具有重要的指导意义。

1.2.1 国外研究现状

在气垫船控制与相关嵌入式系统技术领域，美国、欧洲及日韩等发达国家凭借其在自动化控制、航空航天与半导体产业的长期积累，研究起步早，形成了“理论驱动、应用探索”的鲜明路径。其研究核心特点在于从高精度建模出发，追求先进控制算法的理论完备性，并在高性能处理器平台上实现复杂的自主导航功能。

美国的研究机构（如麻省理工学院、斯坦福大学等）和军方早期就关注气垫船的非线性控制问题。他们的研究高度强调气垫船作为一个非线性、强耦合、欠驱动系统的精确数学模型建立，通常从流体力学和刚体动力学入手，构建包含环境扰动的高阶模型。例如，Liceaga-Castro等人的研究便将空气动力学与海面扰动耦合建模。在此基础上，其研究重心偏向鲁棒性、自适应的先进控制算法，如滑模变结构控制（Sliding Mode Control）、自适应控制（Adaptive Control）以及融合神经网络、模糊逻辑的智能控制算法，旨在处理系统的不确定性和强干扰。这些成果多发表于控制领域顶级期刊，验证也以计算机仿真和大型实验

平台为主，为整个领域奠定了理论基础。

欧洲的研究（常见于英国、德国、挪威的大学及海事研究机构）则更贴近工业级应用与特定任务开发。德国在精密机电系统方面的传统优势使其研究注重控制系统的可靠性与工程化。欧洲的研究常将气垫船视为自主水面载具（ASV）的一种，重点开发用于水文测绘、环境监测或极地科考的中小型平台。其技术路线强调整合多传感器（如高精度GPS、激光雷达、视觉）与同步定位与地图构建（SLAM）技术，以实现开放水域的自主导航。这类系统对处理器的算力要求较高，因此其硬件平台多采用可运行复杂操作系统（如Linux with ROS）的高性能ARM或x86处理器，以支撑上层算法栈。

日本与韩国的研究深受其精密制造与消费电子产业影响，侧重于执行器的高精度控制、轻量化设计与系统集成。例如，日本的研究在微型风扇驱动、姿态微调方面有较多探索，旨在提升平台的机动性与响应速度。韩国则在整合视觉、惯性测量单元（IMU）等商用传感器模块方面表现出色。两国研究虽较少专门针对竞赛级小型气垫船，但其在高性能电机驱动、紧凑型传感器融合方面的技术成果，为小型智能移动平台的实现提供了关键的器件级支持。

在底层硬件支撑层面，美国长期主导着高端嵌入式处理器与相关开发生态。在需要复杂计算（如视觉SLAM）的应用中，美国公司设计的ARM架构处理器（如NVIDIA Jetson系列、TI的Sitara系列）占据了主导地位。值得注意的是，尽管RISC-V指令集起源于美国加州大学伯克利分校，其开源生态也主要由美国基金会推动，但将RISC-V MCU（特别是如CH32V307这类资源受限的微控制器）应用于气垫船这类实时控制系统的公开研究与成熟方案，在国际学术界和产业界仍属前沿探索领域，尚未像ARM那样形成完整的技术链和事实标准。

1.2.2 国内研究现状

国内在气垫船智能控制领域的研究展现出鲜明的“应用驱动、竞赛引领”特征，形成了以全国性学科竞赛为实践平台、以高校师生团队为创新主体的独特发展路径。与国外注重大型平台与复杂环境下的基础理论研究不同，国内的研究焦点高度集中于小型、低成本的嵌入式实时控制系统，旨在实现结构化场景下的极限性能优化，特别是在“全国大学生智能汽车竞赛”这一标杆性赛事中达到了顶峰。

国内在该领域的创新探索起步于各类大学生创新创业项目与科技竞赛。例如，大连理工大学的学生团队在2011年便成功研制了国内首创的“多功能两栖气垫船”模型。该作品以飞思卡尔MC9S12DG128单片机为核心，集成了数字陀螺仪、加速度计及超声波测距模块，实现了基于传感器反馈的闭环运动控制与遥控智能避障功能，其探索对后续研究具有启发意义。与此同时，服务于国家重大需求的应用基础研究也在同步推进。海军工程大学的肖剑波、陆爱杰等人面向实际装备需求，针对气垫登陆艇的航向控制难题，在2019年提出了基于模糊自整定PID的控制器。该设计能在航行中实时调节PID参数，通过实验验证，其鲁

棒性以及动态、静态性能均优于传统PID控制器，为复杂环境下的航向稳定控制提供了有效解决方案。

近年来，以“全国大学生智能汽车竞赛”为代表的竞技平台，极大地推动了该领域技术向“高集成、强实时、全自主”方向演进。2024年第十九届总决赛在哈尔滨工程大学举办，其设立的“气垫组”明确要求参赛车模自行制作，并通过气垫悬浮减少摩擦。例如，哈尔滨工程大学的获奖团队采用了由无刷电机组成的精细化控制结构：使用垫升电机形成气垫、推进电机提供动力，并创新性地引入侧向电机来抑制高速运行时的横移飘移问题，这一多电机协同方案显著提升了船体的灵活性与可控性。在最新的前沿探索中，武汉大学的学生创新训练项目“无刷电机与视觉感知结合的智能控制气垫船”则代表了更高的集成度。该项目采用了由六个无刷电机构成的全驱动系统（两个悬浮、两个推进、两个侧向控制），并搭配MT9V034灰度摄像头，实现了对赛道十字路口、环岛等复杂元素的自主识别与导航。尤为值得一提的是，其车模与全部电路板均为团队自主设计、建模与制作，体现了从底层硬件到顶层算法的全栈研发能力。

在支撑技术方面，国内的研究机构也在关键感知技术上取得突破。哈尔滨工程大学智能学院院长蔡成涛教授带领团队，历经十余年攻关，研制出高分辨率多模全景视觉系统。该系统采用多镜头协同与国产处理器，实现了低功耗的全景拼接成像与智能感知，已成功应用于智能船舶的自主航行与避障，解决了复杂海况下的环境感知难题。

1.3 本文的主要工作

针对小型气垫式移动平台的稳定自主控制需求，本研究设计并实现了一套基于 RISC-V 架构 CH32 微控制器的嵌入式控制系统。研究内容主要包括：搭建以 CH32 为核心、集成惯性测量与电机驱动电路的硬件平台，为实时控制提供基础；成功移植 FreeRTOS 实时操作系统，构建多任务调度的确定性软件框架，并在此框架内实现了角度环与角速度环串级、与速度环并级的 PID 控制算法，以协同解决船体姿态稳定与路径精准跟踪的核心控制难题。同时，开发了基于结构体数组的四级交互菜单，实现了系统状态的实时监控与关键参数的在线灵活配置。最终，通过系统集成与综合性能测试，对样机的悬浮平衡能力、轨迹跟踪精度及整体鲁棒性进行全面评估，从而验证开放指令集架构在复杂实时控制场景下的工程可行性与技术优势。

第2章 系统硬件设计

2.1 硬件总体设计

气垫船的主要功能是实现陆上崎岖表面的悬浮行驶，通过推进系统实现前进、后退与转向控制，同时实时监测船体姿态、动力状态与环境信息，并通过无线通信实现远程监控与指令下发。气垫船的硬件设计主要由以下几个模块构成：主控模块、电调模块、无线遥控模块以及电源管理模块。

CH32V307 微处理器作为本气垫船系统的控制核心，集成了具备浮点运算能力的 RISC-V 内核及丰富外设，负责全局任务调度、传感器数据处理、姿态与航向控制算法运算，并通过 PWM 与数字接口输出指令。动力系统由悬浮与推进两部分构成：悬浮系统采用无刷直流电机驱动升力风机，由专用电子调速器根据主控 PWM 信号精确调节转速以维持稳定气垫；推进系统则通过 H 桥电路驱动直流有刷电机，实现前进与差速转向。姿态感知由六轴传感器 IMU20602 通过 SPI 接口提供实时三轴角速度与加速度数据，为姿态稳定算法提供关键输入。电源管理系统基于 11.1 V 锂电池，经分级 DC-DC 转换提供 12V（电机驱动）、5V（主控及外设）和 3.3V（传感器）稳定电压，并集成电压检测与保护功能。人机交互通过 2.0 寸 TFT 显示屏实时显示姿态、电压等状态信息，并预留蓝牙接口用于无线调试。各模块在 CH32V307 的协调下构成完整硬件闭环，总体架构如图 2.1 所示。

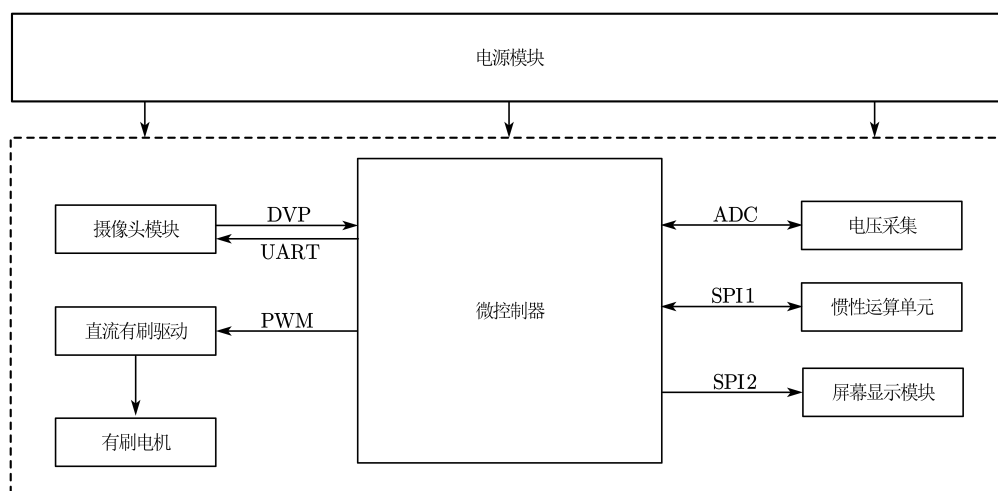


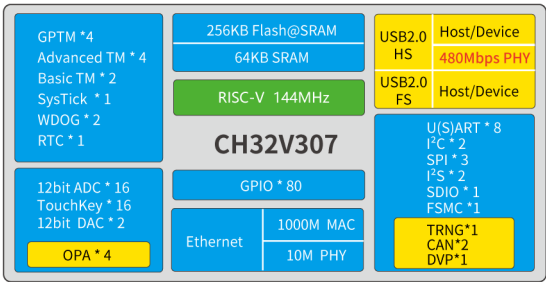
图 2.1 系统硬件框图

2.2 主控制器电路设计

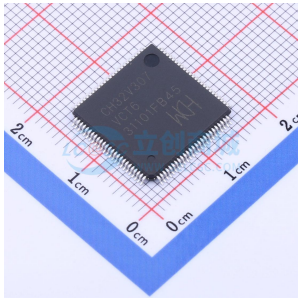
2.2.1 微控制器介绍

CH32V307 是一款基于 32 位 RISC-V 架构的高性能互联型微控制器，具备 144MHz 主频、硬件浮点运算和增强的中断响应能力。其特点包括 64KB SRAM、256KB Flash、多种低功耗

模式、丰富的外设接口（如8个串口、USB 2.0高速接口、千兆以太网）、高精度 ADC/DAC 转换以及支持 CAN、SDIO、IIC、SPI 等通信协议。该系列还内置了随机数发生器、安全调试接口，并提供LQFP64M、LQFP100等封装形式，适合物联网、工业控制等领域。



(a) CH32V307 系统框图



(b) CH32V307 实物图

图 2.2 CH32V307 微控制器

2.2.2 微控制器最小系统电路

CH32V307 微控制器的最小系统电路是保障该芯片稳定运行的最基础硬件框架，其核心设计围绕电源管理、时钟生成、复位控制和程序下载等关键模块展开。该最小系统通常采用3.3V供电，需通过稳压电路确保电源的稳定与纯净；为提供精准的系统时钟，电路需包含外部高频晶振及其匹配电容；同时，一个由电阻和电容构成的简单复位电路不可或缺，以实现可靠的上电复位和手动复位功能。此外，为了便于程序烧录与调试，最小系统板会引出标准的串行调试（SWD）接口，并常设计有指示电源和工作状态的LED灯，以及将芯片未使用的GPIO引脚通过排针引出，为后续的功能扩展提供便利。这些基本元件与CH32V307微控制器共同构成了一个可独立工作的最小硬件平台，是进行任何嵌入式应用开发的基石，如图2.3所示。

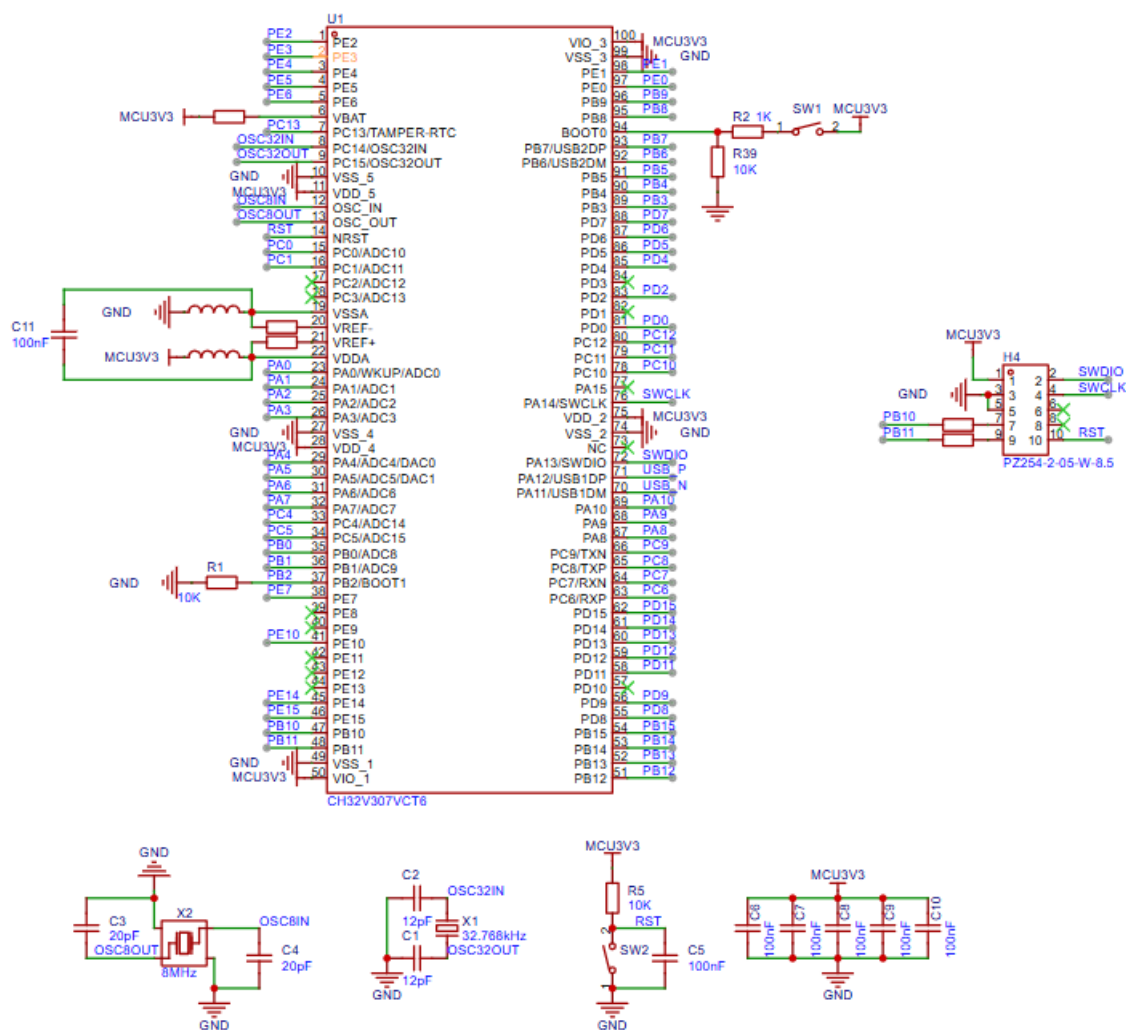


图 2.3 CH32V307 最小系统电路原理图

2.3 摄像头模块

为赋予气垫船等自主移动平台视觉感知能力，本设计引入了基于 MT9V034 图像传感器的全局快门摄像头模块（俗称“总钻风”）。该传感器拥有752×480的最高分辨率、高达60fps的帧率以及全局快门曝光方式，能有效避免拍摄高速运动物体时产生的“果冻效应”，非常适合动态环境下的机器视觉应用。为实现对摄像头模块的图像采集与参数配置，硬件电路设计需综合考虑数据流、控制流与供电三个层面。整个模块以主控微处理器（CH32V307）为核心，通过并口（DVP）高速接收图像数据，并利用 UART 串口对摄像头寄存器进行初始化配置。针对部分对成本或引脚资源敏感的应用场景，亦可选用传统的51系列单片机作为协处理器或独立控制器，专门负责通过UART配置摄像头，形成主从式双核架构。本节将首先阐述MT9V034模块的功能与接口定义，随后详细分析其与CH32V307的电路

连接方法。MT9V034摄像头模块对外提供的接口是其与主控制器进行信息交互的物理通道，

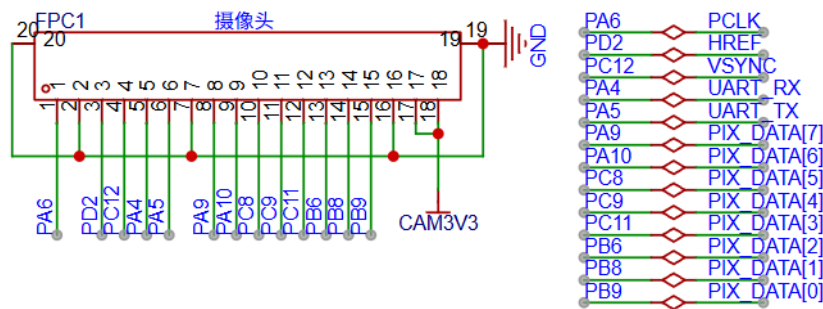


图 2.4 摄像头接口电路原理图

主要包含数据、同步、控制与电源四类信号，其功能概览如表2.1所示。

表 2.1 图像采集模块接口定义

接口类别	信号名称	方向	功能描述
DVP并行接口	PIX_DATA[7:0]	输出	8位像素灰度数据总线
	PCLK	输出	像素时钟，用于同步像素数据采样
	HREF/HSYNC	输出	行同步信号，高电平期间为有效图像行
	VSYNC	输出	场同步信号，脉冲代表新一帧开始
配置接口	UART_RX	输入	串口接收，用于接收配置命令
	UART_TX	输出	串口发送，用于发送应答数据
电源接口	VDDIO	输入	3.3V I/O电源，需低噪声LDO供电
	VDDCORE	输入	核心电源，需独立稳压供电

2.4 惯性运算单元电路

为赋予气垫船自主姿态感知与运动状态解算能力，实现更高级的航向锁定、姿态稳定或自主导航功能，本系统引入了惯性测量单元（IMU）。该电路负责实时采集载体的三轴角速度和三轴加速度数据，是构成航姿参考系统（AHRS）的核心传感器。本设计选用TDK InvenSense 的 ICM-20602 作为惯性传感芯片，通过高速SPI接口与主控MCU通信，提供精确、低延迟的原始运动数据。本节将详细介绍ICM-20602的特性、基于SPI通信的硬件电路设计以及关键的电源与信号完整性考量。

ICM-20602是一款高度集成的六轴惯性测量单元，集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计，采用先进的MEMS工艺制造。其陀螺仪可编程满量程范围为±250dps、±500dps、±1000dps

与±2000dps，加速度计满量程为±2g、±4g、±8g与±16g，满足气垫船从缓速巡航到快速机动等多种动态范围需求，并具备低功耗模式，适合嵌入式应用。其内置的数字运动处理器（DMP）可实现复杂的姿态解算与运动检测功能，减轻主控MCU的计算负担。ICM-20602通过SPI接口提供高速数据传输能力，支持最高7MHz的时钟频率，确保实时获取高精度的传感数据。此外，芯片还集成了温度传感器和FIFO缓冲区，提升了系统的稳定性与响应速度。

ICM-20602与主控 MCU的SPI接口连接遵循标准4线SPI模式，如表2.2所示。为确保高速数据传输的稳定性和抗干扰能力，电路设计如图2.5所示：

表 2.2 ICM-20602 SPI接口引脚定义

引脚类别	引脚名称	功能描述
SPI通信接口	SCL	SPI时钟输入
	SDI	SPI数据输入（主出从入）
	SDO	SPI数据输出（主入从出）
	CS	片选输入，低电平有效
配置接口	FSYNC	帧同步或中断输入
电源管理	REG_OUT	内部LDO输出

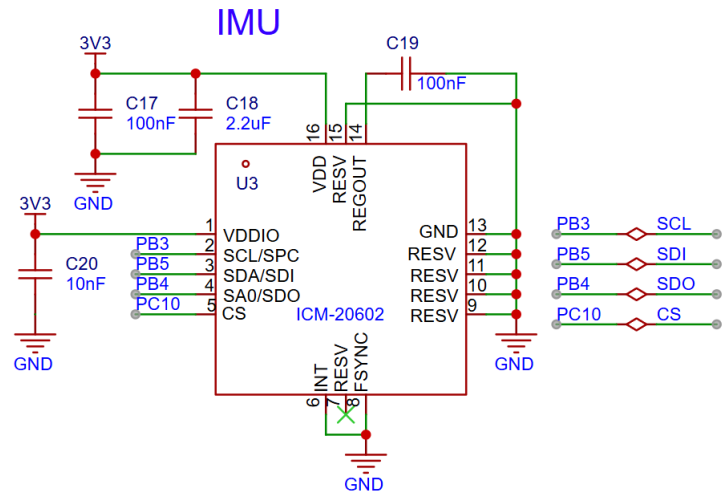


图 2.5 惯性测量单元接口电路原理图

2.5 屏幕显示模块

为在人机交互界面、传感器数据可视化或系统状态监控等应用场景中提供直观的信息输出，本设计采用一款基于并行接口的2英寸IPS液晶显示屏模块。该模块具有高亮度、宽视

角与快速响应的特点，非常适合嵌入式系统的实时数据显示。其接口采用8位并行数据总线配合若干控制信号线的经典架构，可实现高速的像素数据写入。本节将详细阐述该显示模块的引脚功能、与微控制器的硬件连接方法，并分析其工作时序与控制逻辑。

该并行接口显示模块通过双排排针引出其所有控制与数据信号，各引脚功能严格遵循通用并行显示接口标准，其核心信号可分为数据线、控制线与电源线三类，具体定义如下表2.3:

表 2.3 显示模块接口定义

引脚类别	引脚名称	功能描述
数据接口	D[7:0]	8位并行数据输入
	RS	寄存器选择输入：0为命令寄存器，1为数据寄存器
	CS	片选输入，低电平有效
	WR	写使能输入，上升沿锁存数据
	RD	读使能输入，低电平有效（通常可悬空）
控制接口	RST	硬件复位输入，低电平有效
	BL	背光控制输入，支持PWM调光
电源接口	VCC	3.3V逻辑电源正极
	GND	电源地

连接设计的核心在于将模块的每根信号线正确地映射到微控制器的通用输入输出引脚，并确保软件驱动能通过宏定义方便地管理这些映射关系。本设计采用直接驱动方式，即MCU 的 GPIO 直接连接至显示屏模块，不经过任何缓冲器，电路简洁可靠。如图2.6展示了显示模块与 CH32V307 微控制器的典型连接关系。

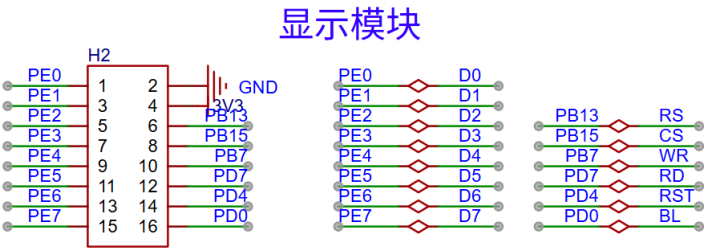


图 2.6 显示模块接口电路原理图

2.6 电压采集电路

为实现对气垫船动力系统电源状态的实时监测与管理，本设计引入了一套基于分压原

理的电压采集电路。该电路通过精确分压将高电压信号转换为适合微控制器ADC输入范围的低电压信号，从而实现对锂电池组电压的安全测量与监控。具体设计如图2.7所示。

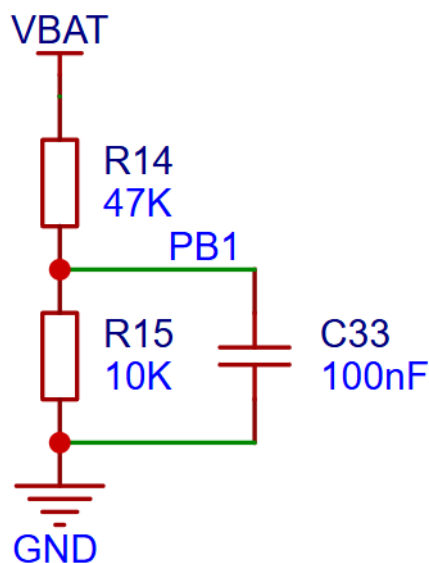


图 2.7 电压采集电路原理图

2.7 直流有刷电路

为实现气垫船平台驱动电机的精确调速与双向控制，本设计采用基于H桥拓扑的直流有刷电机驱动方案，如图2.8所示。该方案的核心在于通过调节施加于电机两端电压的极性与占空比，从而灵活控制其旋转方向与速度。具体电路由功率开关电路、栅极驱动电路及控制逻辑保护电路构成，确保了驱动系统的高效、可靠与安全运行。

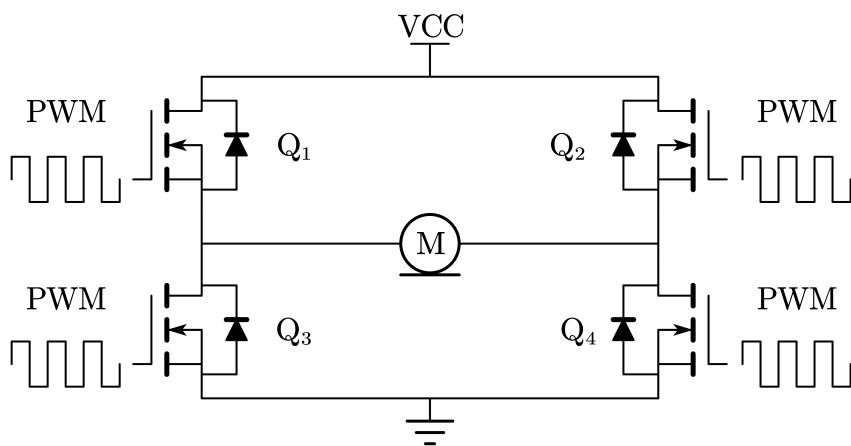


图 2.8 H 桥驱动电机电路

功率开关模块选用四颗 AON7418 N 沟道增强型 MOSFET 构成全桥（H桥）电路。该器件具有极低的导通电阻（典型值 $R_{DS(on)}$ 为 $1.7\text{ m}\Omega$ ），能显著降低通态损耗，提升整体效率。其 55V 的漏源击穿电压（ V_{DS} ）为驱动 24V 或更低电压的直流电机提供了充足的电压裕量，有效抑制了电机启停及换向时产生的电压尖峰，保障了系统的稳定性。四颗 MOSFET 以经典 H 桥形式连接，其中一对对角管（Q1, Q4）导通时，电机电流正向流动，驱动正转；另一对对角管（Q2, Q3）导通时，电流反向，驱动反转，如图2.9所示。

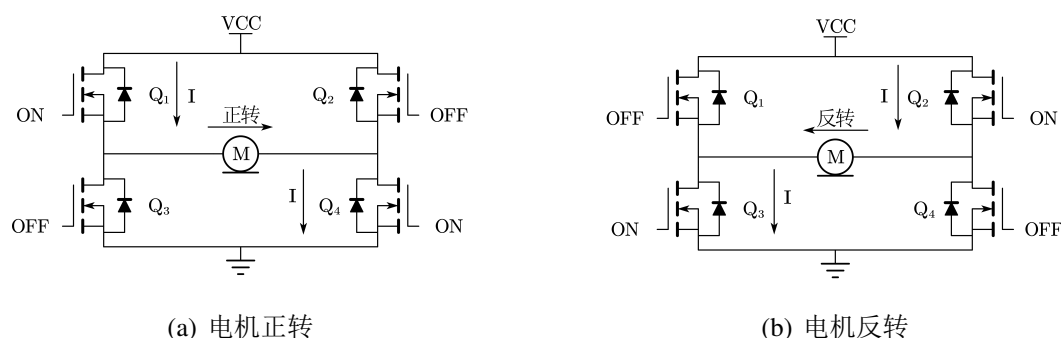


图 2.9 H 桥驱动电机原理

为确保 AON7418 能够快速、可靠地开关，特别是驱动H桥中连接在高侧（电源端）的MOSFET，本设计采用 NCP81155 半桥栅极驱动器。该芯片集成了两个独立的驱动通道，可分别控制一个半桥（即同桥臂的上、下管）。其输入信号兼容 3.3V CMOS逻辑电平，可直接由主控微控制器 CH32V307 的PWM 输出引脚控制。针对高侧 MOSFET 驱动所需的高于电源电压的栅极电压，本设计利用 NCP81155 内部集成的自举电路功能。如图3.X所示，通过在芯片VB引脚和VS引脚之间连接自举电容（C10，容值为 $10\mu\text{F}$ ），当低侧MOSFET导通时，电源VCC通过内部二极管为该电容充电；当需要驱动高侧管时，芯片利用该电容存储的电荷来抬升VB引脚电压，从而为高侧MOSFET的栅极提供足够的导通电压（ $V_{CC} + \text{自举电容电压}$ ），成功实现了单电源供电下的高侧驱动。

为避免H桥同侧上、下两个MOSFET因控制信号切换延迟而同时导通，造成电源直通的短路故障，必须引入“死区时间”。NCP81155芯片内部集成了硬件死区时间控制电路，可根据外接电阻（如图中R23）灵活设定死区时间。在此期间，同侧的两个驱动输出（HO与LO）均为低电平，确保一个MOSFET完全关断后，另一个才会开启。此外，芯片还具备欠压锁定（UVLO）功能，当驱动电源电压不足时自动关闭输出，防止MOSFET因栅极驱动电压不足而工作在线性区，导致过热损坏。

为实现气垫船平台的差速转向功能，本设计采用了两套上述完整的H桥驱动电路，分别独立控制左、右两侧的驱动电机，如图2.10所示。主控制器通过生成两路独立的 PWM 信号对（分别对应两个 NCP81155 的 HIN 与 LIN 输入），可精确控制两侧电机的转速与方向。当两侧电机同向等速运行时，实现平台的前进或后退；当两侧电机产生速度差或反向运行时，则产生转向力矩，从而实现灵活、精准的转向控制。

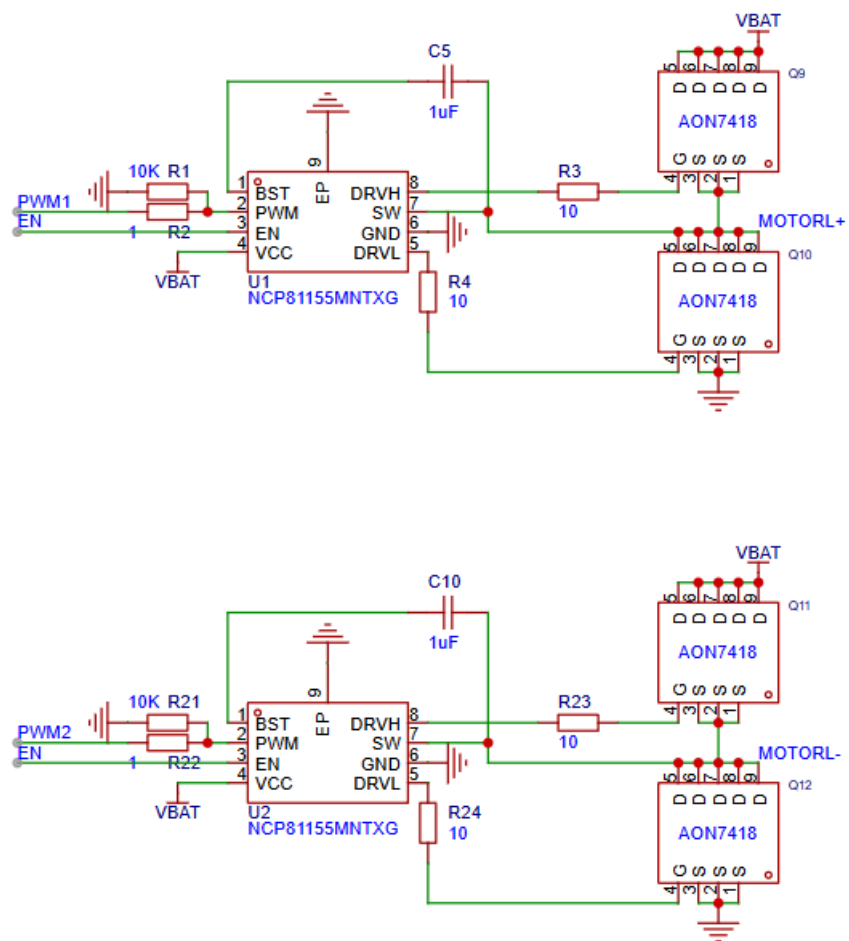
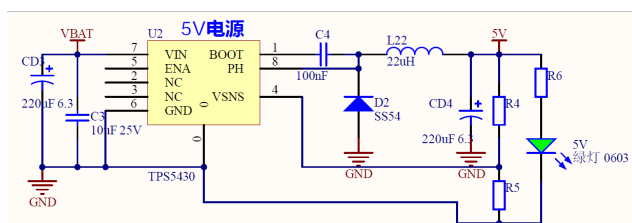


图 2.10 左侧电机H桥驱动电路原理图

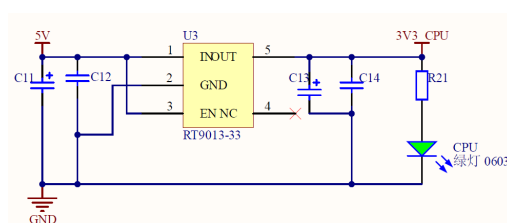
2.8 电源管理电路

电源管理电路是负责控制和调节电子设备中电源的分配与使用的关键部分，确保设备能够在各种工作环境下高效、稳定地运行。它通过精确调节电压、电流、功率等参数，不仅维持设备的正常工作状态，还能优化能耗、延长电池寿命，并保障系统在过压、过流或短路等极端情况下的安全。这种灵活而高效的电源管理在现代电子系统设计中不可或缺，是提升系统整体性能和用户体验的核心环节。为满足需要，本系统上存在3种供电电压：

- i) 电机供电使用航模锂电池，充满时电压在11.1V左右。
- ii) 部分数字器件使用直流5V，选用降压转换器 TPS5430。
- iii) 部分数字器件使用直流3.3V，选用线性稳压器 RT9013-33GB。



(a) 5v 供电电路



(b) 3.3v 供电电路

图 2.11 电源管理电路原理图

其中，降压转换器 TPS5430 的输出电压 V_{OUT} 与反馈电阻满足如下关系式

$$R_5 = \frac{R_4 \times 1.221}{V_{OUT} - 1.221}$$

第3章 系统软件设计

3.1 软件总体设计

基于气垫船运动控制的复杂性与实时性需求，本系统设计并实现了一套分层化、模块化的主控制器软件架构。该架构自上而下划分为业务逻辑层、功能中间件层及硬件驱动层，各层之间通过标准化的API接口进行解耦与通信。在业务逻辑层，系统整合了基于视觉的图像识别模块与实时元素决策模块，前者通过摄像头采集环境信息并识别关键航路点与障碍物，后者则依据识别结果、IMU姿态数据以及预设航迹规划，通过改进型PID算法生成精确的电机控制指令。同时，该层集成了用户交互（UI菜单）与无线数据传输（蓝牙）功能，实现了控制指令下发与船体状态信息的双向通信。

在底层实现上，硬件驱动层对电机、OLED显示屏、摄像头、IMU等外设进行了统一的抽象与封装，提供了稳定可靠的设备操作接口。功能中间件层则构建了包括OTSU图像二值化、数字滤波器、PID控制器以及VOFA+上位机调试协议在内的核心算法库与工具集，为上层业务提供高效的计算与通信支持。整个系统运行在实时操作系统或精心设计的多线程调度机制之上，确保关键控制任务（如电机PWM输出、IMU数据读取）的时序确定性，同时通过DMA、硬件定时器等片上资源优化，大幅降低了CPU负载，保障了气垫船在各种工况下的快速响应与稳定航行。

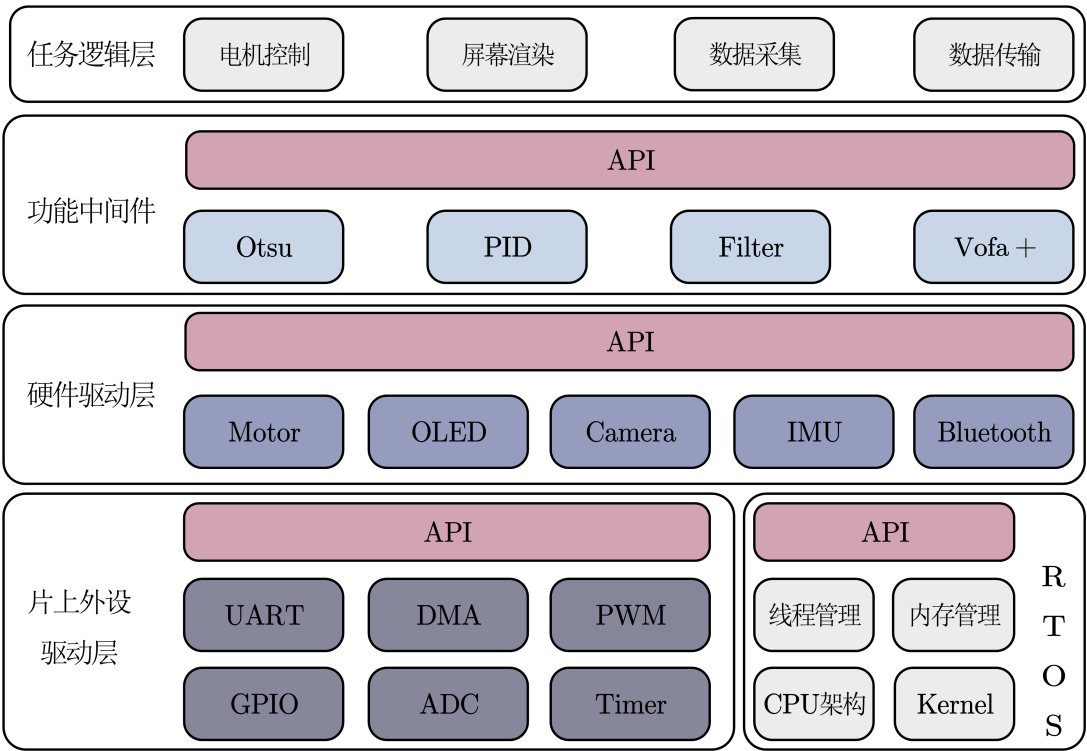


图 3.1 系统软件架构图

3.2 软件流程设计

气垫船控制系统采用模块化分层设计，以实时操作系统为调度核心，构建了一套完整、高效的控制流程。系统上电后，首先完成时钟、通信接口、传感器（包括IMU、摄像头、编码器等）及执行机构（电机、舵机）的初始化，随后启动FreeRTOS实时内核。操作系统创建并调度多个优先级分明的并行任务：高速传感器采集任务（10ms周期）实时获取姿态、速度与视觉数据；决策任务对多源信息进行融合分析，完成路径规划与控制指令生成；电机控制任务根据指令精确调节推进器与升力风扇的PWM输出；人机交互任务（30ms周期）负责图形界面刷新与按键响应。各任务间通过信号量、队列等机制实现安全通信与同步，形成“感知-决策-执行”的闭环控制流，并通过系统心跳任务监控各模块运行状态，确保气垫船在复杂环境下能够稳定、灵敏地完成悬浮、转向与航迹跟踪等控制目标，如图3.2所示。

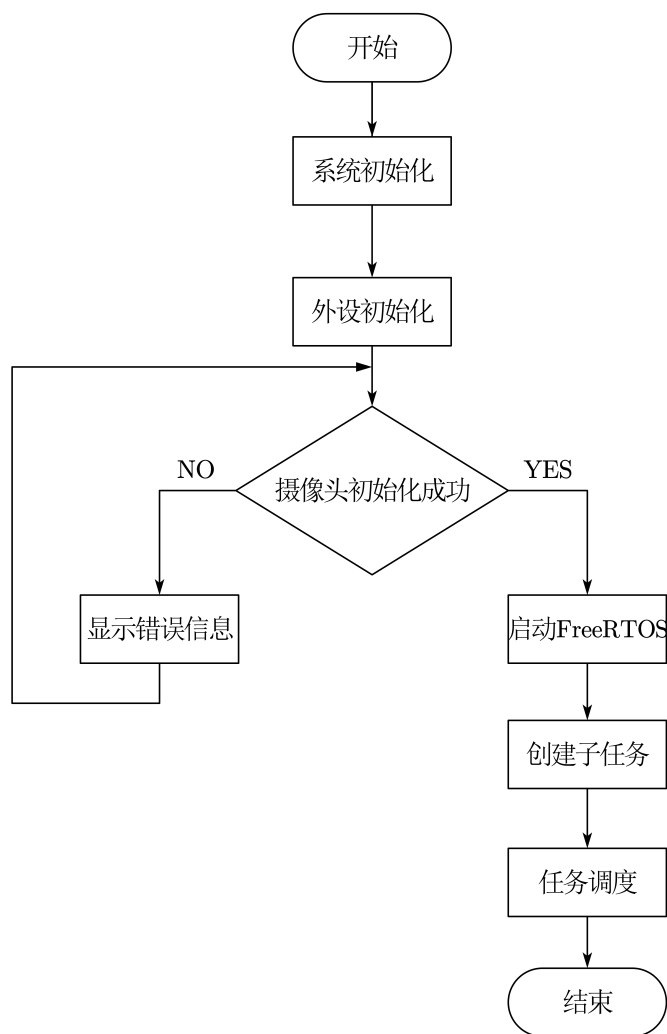


图 3.2 系统软件流程图

3.3 电机控制任务

3.3.1 PID算法

PID控制是工程实际中应用最为广泛的调节器控制方法。问世至今70多年来，它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。PID控制原理框图如图3.3。

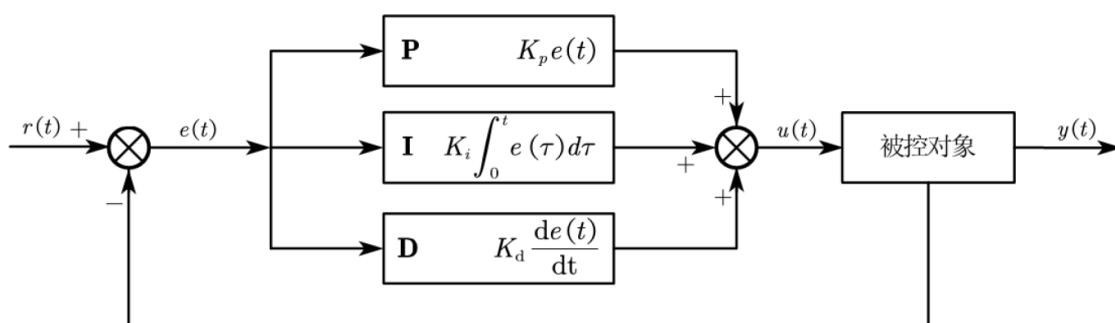


图 3.3 PID控制框图

反馈 $e(t)$ 代表理想输入与实际输出的误差，这个误差信号被送到控制器，控制器算出误差信号的积分值和微分值，并将它们与原误差信号进行线性组合，得到输出量 $u(t)$ 。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中， K_p 、 K_i 、 K_d 分别称为比例系数、积分系数、微分系数。 $u(t)$ 接着被送到了执行机构，这样就获得了新的输出信号，这个新的输出信号被再次送到感应器以发现新的误差信号，这个过程就这样周而复始地进行。

$$\Delta u(k) = K_p [err(k) - err(k-1)] + K_i err(k) + K_d [err(k) - 2err(k-1) + err(k-2)]$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$u(k) = K_p err(k) + K_i \sum err(k) + K_d (err(k) - err(k-1))$$

数字控制系统中，PID控制器是通过计算机PID控制算法程序实现的。计算机直接数字控制系统大多数是采样-数据控制系统。进入计算机的连续-时间信号，必须经过采样和整量化后，变成数字量，方能进入计算机的存储器 and 寄存器，而在数字计算机中的计算和处理，不论是积分还是微分，只能用数值计算去逼近。

3.3.2 行进电机控制

在本系统中，方向环使用了串级PID将角度环和角速度环串联起来，从而达到更高的响应速度和稳定性。其控制框图如图3.4所示。

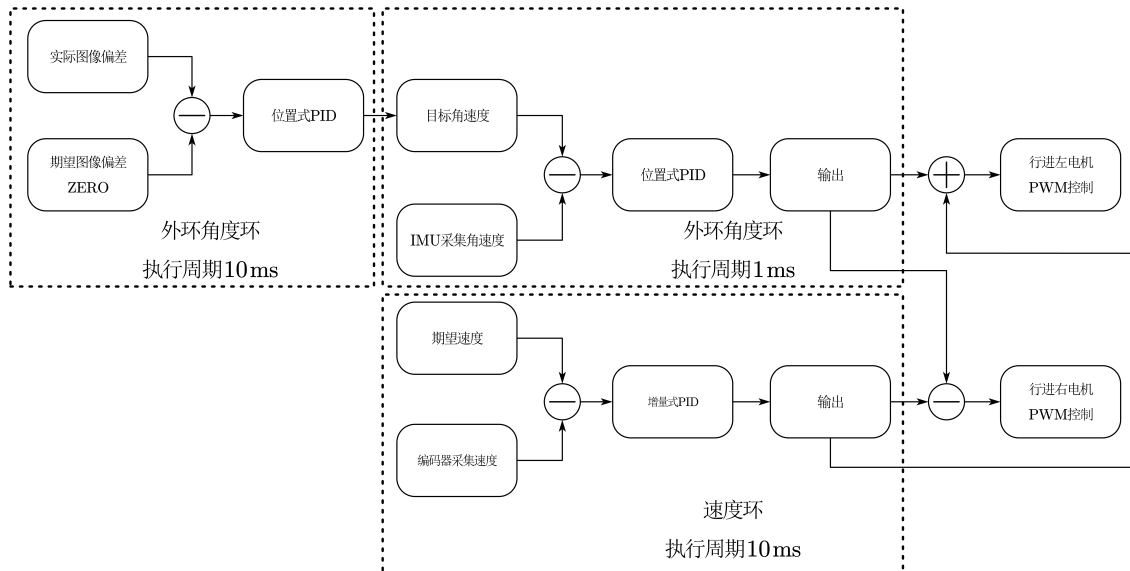


图 3.4 行进电机PID控制框图

根据框图可以看出，外环角度环期望的图像偏差为0，实际的图像偏差是通过摄像头采集到的图像经过MCU处理和识别，寻线而得出的赛道中线。在直道的时候，角度环的输出接近于0，而此时角速度环的输入量仅有陀螺仪角速度值。在直道的时候，内环的作用是抑制系统的转向。在弯道的时候，角度环的输出，当作角速度环的输入传入位置式PID系统，并与陀螺仪采集到的角速度值进行对比，经过计算达到期望角度环输出的角速度值，从而让系统更快，更稳的转向。另一方面，速度环对于角速度环来说，它是一个干扰量，会干扰系统的转向，所以对于干扰量就需要将其周期中断间隔设置较大。

3.3.3 横向电机控制

气垫船的横向电机采用基于图像偏差的位置PID控制策略，如图3.5所示，通过实时采集的实际图像偏差与期望图像偏差（设定为0，即目标巡线中线位置）进行比较，将偏差值作为PID控制器的输入；控制器根据偏差的大小、累积和变化率计算出横向电机的控制量，动态调节横向推进力的大小和方向，从而产生精确的转弯向心力——当实际图像偏右时，横向电机向左提供推力，反之则向右提供推力，使气垫船能够快速、平稳地校正航向偏差，实现对预定路径的准确跟踪和稳定过弯。

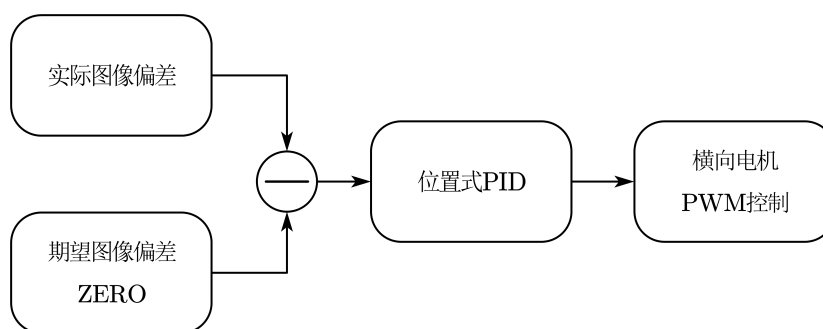


图 3.5 横向电机PID控制框图

3.4 数据采集任务

3.4.1 加权滑动平均滤波

加权滑动平均滤波算法是一种经典的滤波方法。其主要思路是对信号进行滑动窗口处理，窗口内的数据进行加权平均化，以得到平滑后的信号。这样可以有效地去除周期性噪声和低频噪声，同时保留信号的整体趋势。加权滑动平均滤波的归一化数学表达式如下：

$$\text{WMA}_t = \frac{\sum_{i=1}^n w_i X_{t+1-i}}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

式中， X_t 为 t 时刻的观测值， w_i 为第 i 个数据点的权重， n 为滑动窗口的长度。

3.4.2 ADC 数据处理

在气垫船控制系统中，ADC（模数转换器）采集模块负责将各关键模拟量转换为数字信号以供处理器处理。系统通过ADC1的通道9（对应引脚B1）以8位分辨率对电源电压进行周期性采样，将模拟电压值量化为0-255的数字范围。采样数据经过加权滑动窗口滤波算法处理，该算法维护一个固定长度的数据队列，对新采集的数据赋予较高权重，对历史数据赋予递减权重，通过加权平均计算输出平滑稳定的电压值。这一处理机制有效抑制了电源噪声和瞬时干扰，为系统提供了可靠的电量监测，确保在电压异常时能够及时采取保护措施，保障气垫船的安全稳定运行，如图所示3.6。

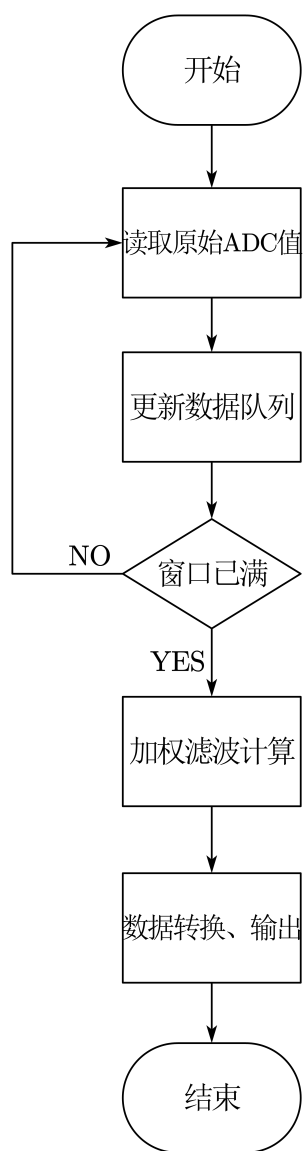


图 3.6 ADC 采集与滤波处理流程图

3.4.3 卡尔曼滤波函数

卡尔曼滤波（Kalman Filter）是一种用于估计动态系统状态的递归算法，广泛应用于信号处理、控制系统等领域。其基本思想是基于对系统状态的预测和观测数据进行最佳估计，并通过不断更新估计值来降低噪声的影响，从而得到更精确的系统状态。

卡尔曼滤波主要分为预测和更新两部分，需要构建系统的状态方程和观测方程，且已知系统的初始状态。在预测阶段，滤波器使用上一状态的估计，做出对当前状态的估计。在更新阶段，滤波器利用对当前状态的观测值优化在预测阶段获得的预测值，以获得一个更精确的新估计值。

其预测和更新过程如下：

$$\hat{X}_{k-1|k-1} \xrightarrow{\text{Prediction}} \hat{X}_{k|k-1} \xrightarrow{\text{Correction}} \hat{X}_{k|k}$$

式中， $\hat{X}_{k|k-1} = E(X_k|Y_1, Y_2, \dots, Y_{k-1})$ 表示已知过去 $k-1$ 个时刻状态，在时刻 k 时的状态估计。

在预测 $\hat{X}_{k-1|k-1} \Rightarrow \hat{X}_{k|k-1}$ 步骤中，根据上一时刻的状态和控制量，预测当前时刻的状态。这个预测值是一个估计值，因为它还没有考虑当前时刻的观测值。预测值的误差协方差矩阵是通过上一时刻的误差协方差矩阵和系统噪声协方差矩阵计算得到的。

$$\text{预测步骤: } \begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \mathbf{B}\mathbf{u}_{k-1} \\ \mathbf{P}_k^- = \mathbf{A}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{A}^T + \mathbf{Q} \end{cases}$$

式中，上标“-”代表先验； $\hat{\mathbf{x}}_k^-$ 为 k 时刻的先验状态估计； $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ 代表 $k-1$ 时刻的后验状态估计； $\mathbf{u}_{k-1}$ 为 $k-1$ 时刻的输入向量； $\mathbf{A}$ 为状态矩阵； $\mathbf{B}$ 为输入矩阵； $\mathbf{P}_k^-$ 为 k 时刻的先验状态估计误差协方差矩阵； $\mathbf{P}_{k-1}$ 为 $k-1$ 时刻的后验状态估计误差协方差矩阵； $\mathbf{Q}$ 为过程噪声协方差矩阵。

在更新 $\hat{X}_{k|k-1} \Rightarrow \hat{X}_{k|k}$ 步骤中，根据当前时刻的观测值和预测值，计算出当前时刻的状态估计值。这个估计值是一个更加准确的估计值，因为它已经考虑了当前时刻的观测值。状态估计值的误差协方差矩阵是通过预测步骤中计算得到的误差协方差矩阵、观测噪声协方差矩阵和卡尔曼增益计算得到的。

$$\text{更新步骤: } \begin{cases} \mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_m^T (\mathbf{H}_m \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_m^T + \mathbf{R})^{-1} \\ \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H}_m \hat{\mathbf{x}}_k^-) \\ \mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_m) \mathbf{P}_k^- \end{cases}$$

式中， $\mathbf{K}_k$ 为 k 时刻的卡尔曼增益； $\mathbf{H}_m$ 为观测矩阵，下标 m 代表 measure； $\mathbf{R}$ 为测量噪声协方差矩阵； $\mathbf{z}_k$ 为 k 时刻的观测向量； $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

现在，我们只关注解算 X 轴的角度，那么系统状态矩阵为

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega_b \end{bmatrix}$$

式中， θ 为横滚角度； ω_b 为角速度漂移量，下标 b 即为 bias。

第一步，计算先验状态估计：

在这个系统中，由于 IMU 不可避免的漂移，所以就必须从 IMU 的测量值 X_{Gyro} 上减去漂移量 ω_b 得到实际的角速度值，再进行积分求角度 θ 。对于漂移量 ω_b ，我们认为同一个 IMU 的漂移每次都一致的。于是有

$$\theta_k = \theta_{k-1} + (X_{Gyro} - \omega_b) dt$$

式中， X_{Gyro} 为 IMU 采集到的测量角速度。

将状态矩阵代入上式，进而得到系统先验状态估计方程

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \begin{bmatrix} \theta^- \\ \omega_b^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \omega_b \end{bmatrix}_{[k-1]} + \begin{bmatrix} dt \\ 0 \end{bmatrix} X_{Gyro}$$

式中，下标 $[k-1]$ 代表第 $k-1$ 次的系统后验状态估计方程。

第二步，计算先验状态估计误差协方差矩阵：

由第一步先验状态估计，有状态向量

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由于 IMU 的角度漂移噪声和角速度漂移噪声相互独立，则测量噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}$ 有

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \text{Cov}(\theta, \theta) & \text{Cov}(\omega_b, \theta) \\ \text{Cov}(\theta, \omega_b) & \text{Cov}(\omega_b, \omega_b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_\theta & 0 \\ 0 & Q_b \end{bmatrix}$$

将 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{Q}$ 代入式中有

$$\mathbf{P}_k^- = \begin{bmatrix} P_{00}^- & P_{01}^- \\ P_{10}^- & P_{11}^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{00[k-1]} & P_{01[k-1]} \\ P_{10[k-1]} & P_{11[k-1]} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -dt & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_\theta & 0 \\ 0 & Q_b \end{bmatrix}$$

展开上式，有

$$\begin{cases} P_{00}^- = P_{00[k-1]} + Q_\theta - (P_{01[k-1]} - P_{10[k-1]})dt + \cancel{P_{11[k-1]}dt^2} \\ P_{01}^- = P_{00[k-1]} - P_{11[k-1]}dt \\ P_{10}^- = P_{10[k-1]} - P_{11[k-1]}dt \\ P_{11}^- = P_{11[k-1]} + Q_b \end{cases}$$

由于 dt^2 是高阶小量，故可以忽略 $P_{11[k-1]}dt^2$ 项以减少计算时间。

第三步，计算卡尔曼增益矩阵：

将 $\mathbf{P}_k^-$ 和 $\mathbf{H}_m = [1 \ 0]^T$ 代入式中，有

$$\mathbf{K}_k = \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} P_{00}^- & P_{01}^- \\ P_{10}^- & P_{11}^- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{00}^- & P_{01}^- \\ P_{10}^- & P_{11}^- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + R_\theta}$$

式中 R_θ 为角度测量噪声，一般为常数。

展开上式，有

$$\begin{cases} K_0 = P_{00}^-(P_{00}^- + R_\theta)^{-1} \\ K_1 = P_{10}^-(P_{00}^- + R_\theta)^{-1} \end{cases}$$

第四步，更新后验状态估计：

将 $\mathbf{x}_k^-$ 、 $\mathbf{H}_m$ 、 $\mathbf{K}_k$ 和 $\mathbf{z}_k = \theta_{new}$ 代入式中，有

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta^- \\ \omega_b^- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \end{bmatrix} \left(\theta_{new} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta^- \\ \omega_b^- \end{bmatrix} \right)$$

展开上式，有

$$\begin{cases} \theta = \theta^- + K_0 (\theta_{new} - \theta^-) \\ \omega_b = \omega_b^- + K_1 (\theta_{new} - \theta^-) \end{cases}$$

第五步，更新后验状态估计误差协方差矩阵：

将 $\mathbf{P}_k^-$ 、 $\mathbf{H}_m$ 和 $\mathbf{K}_k$ 代入式中，有

$$\mathbf{P}_k = \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} P_{00}^- & P_{01}^- \\ P_{10}^- & P_{11}^- \end{bmatrix}$$

展开上式，有

$$\begin{cases} P_{00} = P_{00}^- - K_0 P_{00}^- \\ P_{01} = P_{01}^- - K_0 P_{01}^- \\ P_{10} = P_{10}^- - K_1 P_{10}^- \\ P_{11} = P_{11}^- - K_1 P_{11}^- \end{cases}$$

到这里为止，最后计算得出的后验状态估计误差协方差矩阵 $\mathbf{P}_k$ 为下一循环的卡尔曼滤波做准备。

3.4.4 惯性运算单元数据处理

惯性运算单元(IMU)数据处理过程首先采集加速度计和陀螺仪的原始数据，并进行单位转换、零偏校正和噪声滤除等预处理；随后进入卡尔曼滤波的核心迭代流程，该流程基于系统模型进行状态预测和误差协方差预测，再通过计算卡尔曼增益来权衡预测值与实际测量值的可信度，进而完成状态更新和协方差更新，如此循环迭代不断优化估计精度；最终输出经过滤波处理的平滑、稳定的姿态数据，这些优化后的数据被实时应用于姿态解算、运动状态估计以及后续的导航与控制决策中，有效抑制了传感器固有的噪声和漂移问题，如图3.7所示。

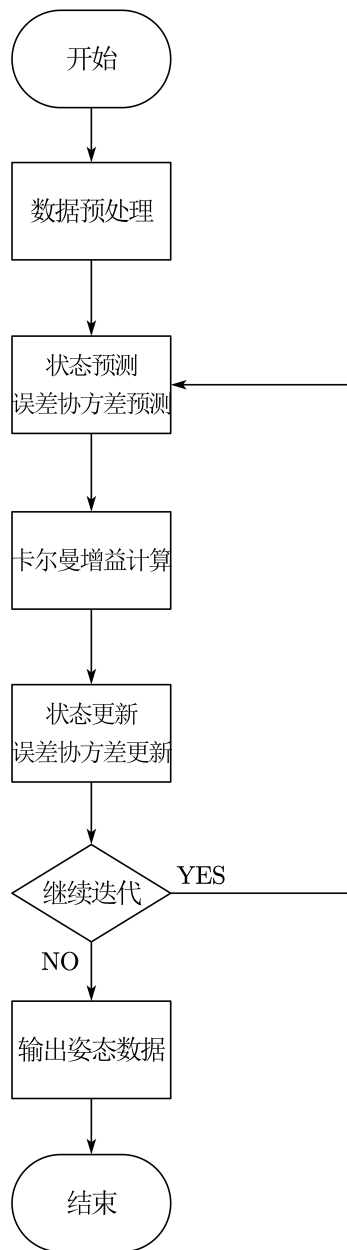


图 3.7 IMU 数据处理流程图

3.5 屏幕渲染任务

屏幕渲染任务是一个周期性的界面更新线程，以周期循环执行，负责根据系统当前状态动态渲染用户界面。任务采用基于索引的UI管理机制，通过遍历预定义的UI列表，将当前激活的UI索引与列表中各元素的索引进行匹配，当匹配成功时便调用对应的回调函数，完成特定界面元素的绘制与状态更新。该设计实现了界面逻辑的模块化管理，确保仅渲染当前需要显示的界面组件，从而在满足界面流畅响应的同时，有效降低了处理器的负载，如图3.8所示。

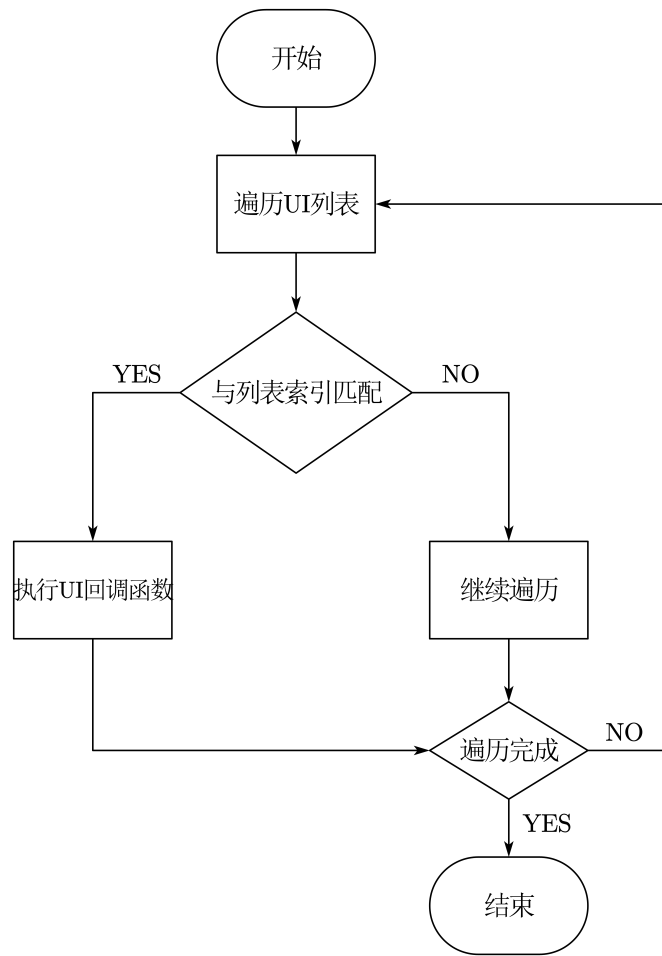


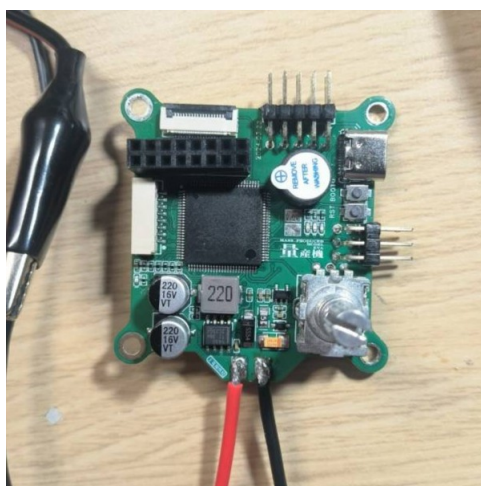
图 3.8 屏幕渲染任务流图

第4章 系统安装调试

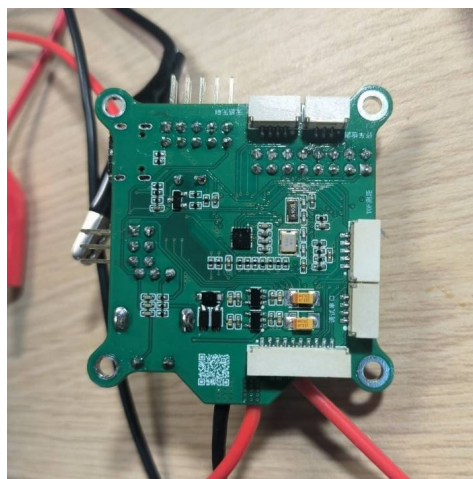
本章详细介绍了基于CH32微控制器的气垫船控制系统的安装与调试过程。安装调试是确保系统可靠运行的关键环节，主要包括硬件模型的安装、各功能模块的单独调试以及系统的整体联调。

4.1 主控模块 PCB 安装

硬件安装中，采用SMD贴片工艺焊接CH32V307微控制器，控制引脚对齐与焊接温度以确保连接可靠。电源部分通过稳压电路提供3.3V供电，并在关键节点配置去耦电容以滤除噪声。时钟电路使用8MHz晶振与22pF匹配电容，通过优化布局保障时钟稳定。最后安装标准SWD调试接口，采用2.54mm排针引出，便于连接调试工具进行程序下载与在线调试，如图4.1所示。



(a) 主控模块 PCB 正面



(b) 主控模块 PCB 反面

图 4.1 主控模块 PCB

4.2 有刷驱动 PCB 安装

驱动系统采用四路独立H桥电路驱动有刷电机，每路均配备上下桥臂MOS管与专用栅极驱动芯片以实现精准的开关控制。电源端采用电解电容与陶瓷电容组合滤波，有效抑制电压波动；输出端配置自恢复保险丝与TVS二极管，提供过流与反电动势保护。PCB布局优先保证大电流路径最短，采用星型单点接地与信号包地设计以降低干扰。散热方面通过厚铜层与铝合金基板配合导热硅胶垫确保散热效率，功率端子选用带锁紧机制的接口防止松动，并通过光耦隔离控制信号与功率电路，提升系统可靠性，如图4.2所示。

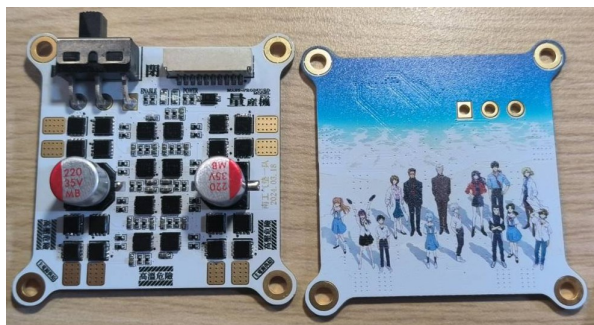


图 4.2 有刷驱动 PCB

4.3 气垫船结构安装

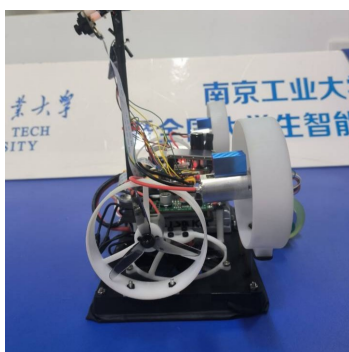
气垫船船体采用高强度PLA材料3D打印成型，通过优化填充结构实现轻量化设计；模块化分为主浮体舱、动力舱与操控舱，使用定位销与M3螺钉装配，接缝处进行密封处理；关键受力部位嵌入螺纹金属件增强连接强度。船体表面经打磨后喷涂环氧底漆与聚氨酯面漆，形成防水涂层。柔性裙边通过卡扣与船体连接，底部设有规则泄流孔以均衡气垫压力，如图4.3所示。



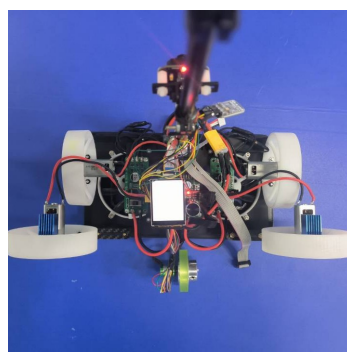
(a) 系统前视图



(b) 系统后视图



(c) 系统侧视图



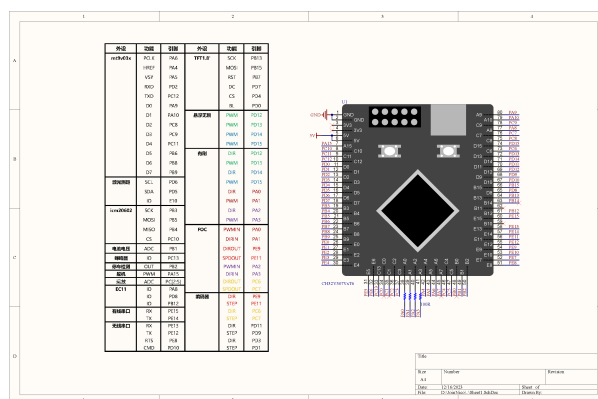
(d) 系统上视图

图 4.3 气垫船系统多视角图

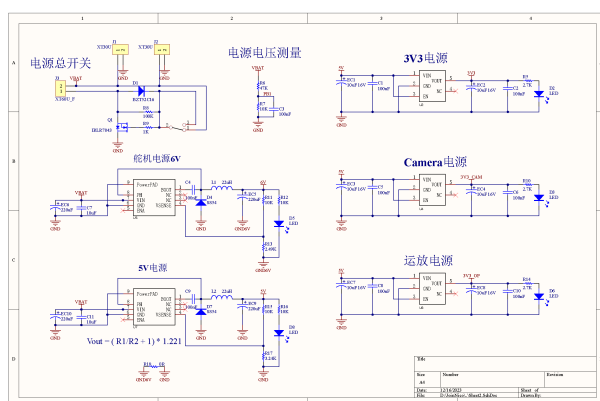
参考文献

- [1] 新战略移动机器人产业研究所,CMR产业联盟.具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书(2025版)[R].2025.
- [2] 付明玉,白丹,张坦,等.具有未知扰动上界的气垫船全鲁棒滑模控制[J].控制理论与应用,2022,39(06):1130-1138.
- [3] 凌明,张志鹏,杨勇.RISC-V嵌入式系统设计[M].北京:机械工业出版社,2025.
- [4] 王元慧,张峻恺,吴鹏.基于强化学习自抗扰的气垫船进坞控制策略[J].哈尔滨工程大学学报,2025,43(7):1340-1348.
- [5] 肖剑波,陆爱杰,陈婧,等.基于模糊PID控制器的气垫船航向控制系统[J].舰船科学技术,2019,41(9):76-80.
- [6] 崔延青.全垫升气垫船航向—横倾解耦控制研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2017.
- [7] 刘文浩,仇海鸿,米佳琪.无刷电机与视觉感知结合的智能控制气垫船[EB/OL].国家级大学生创新创业训练计划平台,(2025-07-19)[2025-12-27].
- [8] 大连理工大学创新团队.多功能两栖气垫船[EB/OL].挑战杯官方网站,(2011)[2025-12-27].
- [9] Alves J C, Ramos T M, Cruz N A. A reconfigurable computing system for an autonomous sailboat[C]//Oceans 2008. IEEE,2008:1-6.
- [10] Liceaga-Castro E, Liceaga-Castro J. Towards a multivariable automatic control system design for an air cushion vehicle[J].IFAC Proceedings Volumes,1995,28(17):335-340.
- [11] Parameter Estimation and Verification of Unmanned Air Cushion Vehicle (UACV) System[C]//MATEC Web of Conferences.EDP Sciences,2017,97:01069.
- [12] Flex-RV Team.Bendable non-silicon RISC-V microprocessor[J].Nature,2024,634(8033):341-346.

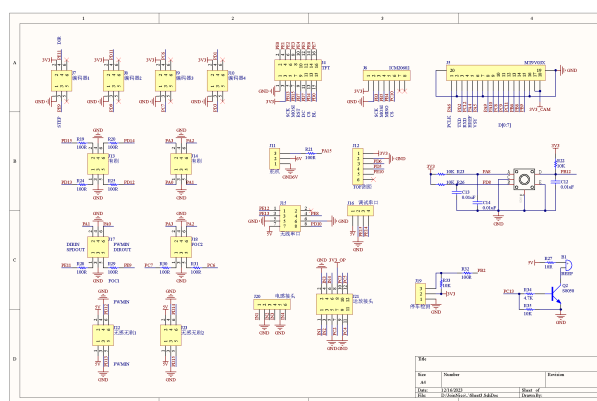
A 主控制器硬件原理图



(a)



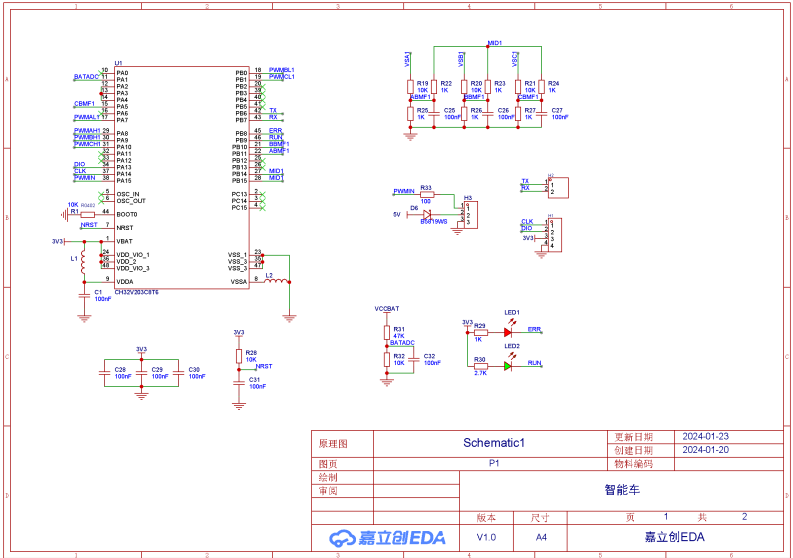
(b)



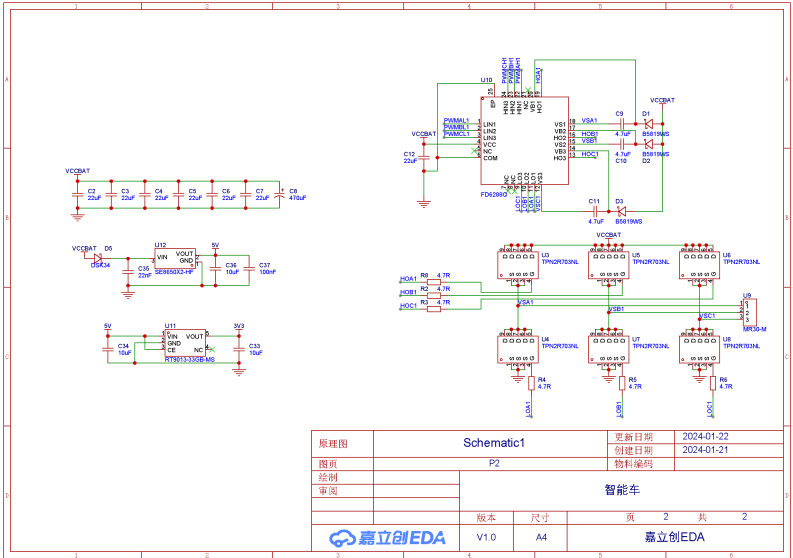
(c)

图 A.1 主控制器硬件原理图

B 电子调速器硬件原理图



(a)



(b)

图 B.1 电子调速器硬件原理图